



Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Programování

Ročníková práce

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Arabská 14, Praha 6, 160 00

Ročníková práce

Předmět: Programování

Téma: Plošinová hra „Útěk z ostrova“

Autor: Veronika Sytnyk, Denis Muránský, Jakub Wimmer

Třída: 3.E

Školní rok: 2025/2026

Vedoucí práce: Mgr. Jan Lána

Třídní učitel: Mgr. Jan Tuzar

Prohlášení

Prohlašuji, že jsme jediní autoři tohoto projektu, všechny citace jsou řádně označené a všechna použitá literatura a další zdroje jsou v práci uvedené. Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů udělujeme bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 oprávnění k výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13) a práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou a bez omezení územního rozsahu.

V Praze dne_____

Vlastnoruční podpis autorů

Poděkování

Rádi bychom poděkovali panu profesoru Mgr. Janu Lánovi, který byl vedoucí naše ročníkové práce. Děkujeme mu za pomoc a zpětnou vazbu během vypracování tématu, rady a nápady k obsahu práce.

Anotace

Ve své práci se snažíme o vytvoření vypečené plošinové hry jménem „Útěk z ostrova“. Práce zahrnuje využití dovedností v oboru programování, zejména v jazyku C++, v počítačové pixelové grafice, propojení obou částí a uvedení hry do funkce. Dokumentace obsahuje popis procesu vytvoření hry a její jednotlivých složek, vysvětlení jak hra funguje, ukázky samotné hry a kódu.

Obsah

Úvod

Hra „Útěk z ostrova“ je singleplayerová hra typu plošinovka. Hra je vytvořena ve 2D prostředí a využívá pixelovou grafiku. Hra obsahuje jednu úroveň, jejíž obtížnost se postupně zvyšuje během postupování hráče. Cílem hráče je dostat se ze začátku úrovně do cíle a překonat všechny překážky, které se na cestě objeví. Úroveň se bude postupně ztěžovat – budou se objevovat nové překážky a herní mechaniky, jakmile hráč postupuje dál. Hráč si tak bude muset osvojit logiku hry, zapamatovat si rozmístění překážek a najít způsob, jak úroveň úspěšně projít.

Gameplay

Hra je 2D plošinovka kde se hráč se snaží uniknout z podzemního prostředí opuštěného ostrova postupným překonáváním jednotlivých levelů.

Základním principem hry je pohyb postavy v prostředí s překážkami. Hráč musí správně načasovat pohyb, skoky a reakce na herní prvky, aby se dostal bezpečně na druhý konec úrovně. Mezi hlavní herní mechaniky patří:

- pohyb do stran (vlevo a vpravo)
- skoky
- vyhýbání se nástrahám

Úrovně jsou navrženy tak, aby představovaly výzvu. Na začátku jsou úrovně jednodušší a slouží k seznámení s ovládáním a základními principy hry. Postupně se obtížnost zvyšuje a hráč je nucen reagovat rychleji a přesněji.

Cílem hráče je projít jednotlivé levely a dostat se na jejich konec bez ztráty života nebo pádu do nebezpečných zón. Úspěšné dokončení levelu umožňuje postup do další části hry. Cílem celé hry je dostat se ven z podzemí kde hra končí.

Návrh a struktura hry

jaké má hra části, jak spolu komunikují

4 Programování hry

5 Grafika

Tato kapitola se zabývá vysvětlením a nastíněním grafické části celé hry. Grafika hry je nezbytnou součástí nejen našeho projektu, ale i každé počítačové hry. Má za cíl zapůsobit na hráče, zpříjemnit herní zkušenost a dodat hře estetickou a uměleckou složku.

Grafika se dělí na pixelovou (rastrovou) a vektorovou. V této ročníkové práci používáme pixelovou grafiku, to znamená, že obraz je tvořen za pomoci jednotlivých pixelů (čtverečků), každý z nich jde zvlášť obarvit. Daný typ grafiky jsme vybrali, protože se používá pro tvorbu her, složitějších obrázků (lokace, postavy apod.). Grafika celé hry byla vytvořena v aplikaci Pixel studio a celá je zpracována ve stylu pixel art.

5.1 Vizuální motiv

Práce zahrnuje návrh a tvorbu herních levelů, postav a překážek. Cílem bylo vytvořit vizuální styl odpovídající prostředí opuštěného podzemí ostrova a také scénérii samotného ostrova.

Celá hra je navržena v jednodušším 2D stylu. Tento přístup byl zvolen především kvůli přehlednosti během hraní a také kvůli menší technické náročnosti a zároveň je vizuálně atraktivní. Barevná paleta se skládá primárně z barev, které mají přírodní objekty, tedy primárně zelená, šedá a hnědá.

Hra využívá objekty typické pro prostředí opuštěného ostrova, jako jsou kameny, opuštěné doly, tunely nebo stalagmity. Nástrahy a překážky jsou tvořeny právě těmito přírodními prvky, čímž je zachována jednotná atmosféra celého herního prostředí.



Obrázek 1: Ukázka pozadí levelu

Finální lokace hry, což je zároveň cíl hráče, byla vymyšlená a inspirovaná fantasy filmy, skutečnými rostlinami z botanické zahrady v Krakově a trochu kulturou pirátů. Před hráčem se objevuje krajina s mořem, pláží, lodí, lítajícím ostrovem a tropickými horami. Dominantní barvy jsou modrá a její odstíny, olivová, hořčicová a oranžová. Krajina symbolizuje svobodu, začátek něčeho nového, budoucnost.

5.2 Proces vytváření grafiky

Proces tvorby grafiky probíhal v několika fázích, od prvotního návrhu až po finální implementaci do hry. Po stanovení jasného vizuálního motivu a stylu hry byly vytvořené jednoduché návrhy postav a levelů. Také byly vytvořeny náčrtky ostrova pro lepší představu místa a následně jednodušší realizaci v aplikaci Pixel Studio. Náčrtky jsem vytvářela nejdřív rukou a potom i v programu. Po fázi náčrtku jsem přidávala více konkrétních detailů na obraz ostrova. Pro lepší a přesnější vykreslení elementů lokace, jsem používala geometrické útvary, jakožto obdélník, čára, kruh.

Při práci s pixel art grafikou bylo využíváno škálování (upscaling), kdy byly menší obrázky (např. 32×32 px) zvětšovány na vyšší rozlišení (např. 128×128 px). Byla použita metoda „nearest-neighbor“, která zachovává ostré hrany a typický vzhled pixel artu bez rozmazání.

Po vytvoření základních verzí grafiky následovalo jejich testování přímo ve hře. Na základě zpětné vazby jsem upravoval například:

- velikost objektů
- barevnost
- čitelnost postav a překážek
- rozlišení

5.3 Propojení grafiky s kódem

6 Uvedení hry do funkce

7 Jak nainstalovat?

8 Závěr

Mozna vylepseni...

9 Zdroje